



NOVIO

BOTANICAL & AGRICULTURAL ATELIER

OFFICIAL ARCHITECTURE DOCUMENT

— MASTER PROJECT BLUEPRINT

Sistem Aplikasi Web & CMS Botani Terintegrasi

Dokumen teknis komprehensif yang memetakan arsitektur sistem, skema data multi-tier, desain antarmuka, protokol sinkronisasi cloud, dan operasional platform web resmi NOVIO.

VERSI DOKUMEN

v2.4 (Production-Ready)

STATUS RILIS

Live on Vercel Edge

PUSAT OPERASIONAL

Parongpong & Nusa Dua

WAKTU PENYUSUNAN

September 2026

1. Ringkasan Eksekutif & Identitas Brand

1.1 Profil Perusahaan

NOVIO adalah atelier botani terpadu dan penyedia komoditas agrikultur artisan premium Indonesia. Menggabungkan kesuburan tanah vulkanis dataran tinggi Parongpong dengan teknik hortikultura berstandar internasional, NOVIO melayani dua vertikal pasar strategis:

 **Kebun Induk & Pembibitan Parongpong**
Lokasi: Bandung Barat, Jawa Barat.
Fokus: Produksi komoditas panen artisan (racikan tisane herbal, microgreens gourmet, cuka fermentasi alami berumur, bunga konsumsi/edible flowers, dan hasil olahan segar dataran tinggi).

 **Studio Desain Biofilik & Lanskap Bali**
Lokasi: Nusa Dua, Badung, Bali.
Fokus: Konsultasi, rancang bangun, dan kurasi instalasi botani mewah untuk resort bintang lima, villa privat eksklusif, kantor korporat modern, dan ruang makan gastronomi.

1.2 Enam Pilar Filosofi (Core Pillars)

PILAR FILOSOFI	MANIFESTASI TEKNIS	DAMPAK PADA PENGGUNA / KLIEN
1. Ketertelusuran Alami (Traceable Origin)	Setiap komoditas memiliki label elevasi tanam dan tanggal panen batch Parongpong.	Klien hotel dan restoran mendapatkan transparansi bahan baku higienis kualitas gourmet.
2. Kualitas Artisan (Small-Batch)	Pengolahan dalam kuantitas terbatas, tanpa zat aditif buatan atau pewarna kimiawi.	Aroma, rasa alami, dan khasiat fitonutrien tanaman tetap terjaga maksimal.
3. Harmoni Biofilik (Biophilic Harmony)	Penyatuan tanaman hidup ke dalam arsitektur hunian dan perhotelan.	Meningkatkan kualitas udara, menurunkan tingkat stres, dan menghadirkan kemewahan alami.
4. Praktik Regeneratif (Eco-Regenerative)	Penggunaan kompos sisa panen organik dan penghematan sirkulasi air kabut.	Memastikan kelestarian ekosistem tanah pegunungan untuk generasi mendatang.
5. Standar Hospitaliti (Hospitality-Grade)	Sortir visual ketat sesuai parameter estetika chef eksekutif dan fotografer kuliner.	Kerapian visual dan ketahanan komoditas yang siap saji di meja santap mewah.
6. Kemitraan Kustom (Bespoke Service)	Layanan konsultasi pemilihan bibit, penataan ruang, hingga perawatan berkala.	Kenyamanan klien VIP dengan pendampingan langsung dari agronomis NOVIO.

 **Tujuan Platform Web**
Platform web NOVIO dirancang sebagai **Digital Showroom & Visual Procurement Engine** interaktif yang memudahkan pengelola memperbarui katalog secara instan, serta memfasilitasi chef dan arsitek dalam menyusun pesanan komoditas via WhatsApp secara langsung.

2. Arsitektur Sistem & Tech Stack



2.1 Spesifikasi Dependensi Produksi

MODUL / PAKET	VERSI	TIPE DEPENDENSI	PERAN SPESIFIK DALAM SISTEM
next	14.2.35	Framework Inti	Rendering SSR/SSG, optimasi gambar remote, dynamic routes <code>[slug]</code> .
react / react-dom	18.3.1	UI Library	Virtual DOM, concurrent features, Context API state management.
typescript	^5	Compiler	Strict type checking untuk data Product, Portfolio, Blog, dan Service.
tailwindcss	^3.4.1	Styling Engine	Kompilasi CSS utilitas, desain token palet botani, responsif mobile.
@supabase/supabase-js	^2.49.1	Database Client	Koneksi REST API & Realtime PostgreSQL untuk sinkronisasi cloud.
lucide-react	^0.378.0	Ikon Vektor	Set ikon visual minimalis dan ringan di seluruh antarmuka.
framer-motion	^11.2.6	Animasi	Slider Before-After, transisi accordion, dan modal Quick View.

3. Arsitektur Data Multi-Tier (Hybrid Storage)

Tantangan terbesar sistem website portabel adalah bagaimana memastikan pengelola dapat mengedit data langsung dari halaman tanpa harus membuka panel admin terpisah, sekaligus menjamin data tersebut **otomatis tersinkronisasi permanen ke cloud** dan dapat dipindahkan ke HP secara instan.

🌫 Tier 1: Supabase Cloud Database (PostgreSQL)

Setiap kali ada penambahan atau perubahan produk/teks, sistem otomatis menyimpan payload JSONB ke tabel `site_sections` di Supabase. Begitu tersimpan, pengunjung lain di seluruh dunia langsung melihat data terbaru secara permanen.

⚡ Tier 2: Browser LocalStorage (Fast Cache)

Menyimpan salinan data di memori browser pengelola secara optimistik. Memberikan kecepatan instan 0 milidetik saat mengklik simpan tanpa menunggu respon server.

📶 Tier 3: Ephemeral URL Hash / Query Sync

Modul sinkronisasi yang mengompres seluruh database menjadi string tautan unik. Pengelola dapat menyalin tautan ini dan membukanya di HP atau mengirimkannya via WhatsApp untuk sinkronisasi 1-klik.

📦 Tier 4: Hardcoded Baseline Seed Data

Jika browser pengunjung baru belum memiliki data LocalStorage dan Supabase sedang offline, aplikasi secara mulus menggunakan data bawaan di direktori `data/` sebagai cadangan aman.

3.1 Alur Kerja Sinkronisasi Data Otomatis

Siklus Hidup Edit Data:

Pengelola menekan `[Simpan Produk]` → Sistem memperbarui State React → Menulis ke `localStorage` (Cache Lokal) → Mengirim payload ke Supabase Cloud REST API → Mengubah badge status di bilah atas menjadi `[Tersimpan di Cloud]` secara real-time.

4. Fitur Utama & Modul Interaktif

4.1 In-Context Visual CMS & Modal Anti-Tembus (Zero Bleed-Through)

Bilah Pengelola Ramping (42px): Berada di puncak layar dengan z-index `z-[60]`, tidak menutupi atau bertabrakan dengan logo Navbar di bawahnya. Dilengkapi tombol aktivasi PIN (`novio2026`).

15 Jendela Modal Solid 100%: Seluruh modal edit beroperasi di layer tertinggi `z-[9999]`. Dilengkapi latar belakang fisik solid (`#FBFAF6` dan `#F4F0E6`) serta overlay hitam gelap `bg-black/80 backdrop-blur-md`. Teks hero atau navbar tidak akan pernah tembus pandang.

Body Scroll Lock: Ketika modal terbuka, scroll halaman belakang otomatis dikunci (`overflow: hidden`) untuk mencegah halaman bergeser.

Auto-Hide Floating Controls: Tombol status di pojok kiri bawah otomatis disembunyikan saat modal terbuka sehingga tombol aksi `[TUTUP JENDELA]` dan `[SIMPAN]` tidak tertimpa.

4.2 Konsultasi Pasokan Dapur & Quick View Interaktif

 **Quick View Spesifikasi & Logistik**
Koki dan pengelola dapur dapat meninjau mutu, profil rasa, rekomendasi kuliner, dan standar cold-chain langsung tanpa berpindah halaman.

 **Pemesanan Langsung via WhatsApp & Brief**
Tautan WhatsApp terformat rapi sesuai produk yang dilihat, serta integrasi formulir brief pasokan untuk pesanan batch rutin restoran.

4.3 Wizard Pembuat Brief Lanskap Biofilik (4 Langkah)

LANGKAH	NAMA TAHAPAN	PILIHAN OPSI KUNCI	TUJUAN OUTPUT
Tahap 1	Tipologi Ruang Proyek	Resort Mewah, Restoran/Kafe, Kantor Korporat, Villa Privat.	Menentukan tema arsitektur dan kebutuhan ketahanan tanaman.
Tahap 2	Skala Luas Area	<100 m², 100 - 500 m², 500 - 2000 m², >2000 m².	Perhitungan kuota bibit dan tim pelaksana lanskap.
Tahap 3	Preferensi Karakter Flora	Hutan Hujan Tropis, Tanaman Pangan Estetis, Taman Kering Zen.	Kurasi spesimen botani Parongpong yang cocok.
Tahap 4	Target Waktu & Alokasi	Jadwal realisasi & rentang anggaran proyek.	Penyusunan proposal komersial formal oleh tim arsitek.

4.4 Fitur Pendukung Interaktif Lainnya

- **Slider Before & After:** Menampilkan transformasi lahan secara visual di halaman studi kasus proyek portofolio.
- **Command Palette (⌘K / Ctrl+K):** Navigasi dan pencarian instan ke seluruh penjuru website.
- **Pengalih Bahasa (Language Switcher):** Dukungan dwibahasa Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- **Audio Ambient Kebun:** Pemutar musik suara alam Parongpong yang dapat diaktifkan di pojok bawah.

5. Skema Data & Kontrak TypeScript

5.1 Skema SQL Supabase Cloud Database

```
-- Tabel Penyimpanan Bagian & Entitas Situs NOVIO
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.site_sections (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  data JSONB NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT timezone('utc'::text, now()) NOT NULL
);

-- Pengaktifan Keamanan Row Level Security (RLS)
ALTER TABLE public.site_sections ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Kebijakan Akses Baca Terbuka (Public Read)
CREATE POLICY "Public Read Site Sections"
  ON public.site_sections FOR SELECT
  TO anon, authenticated USING (true);

-- Kebijakan Simpan & Perbarui Data
CREATE POLICY "Allow Insert and Update Site Sections"
  ON public.site_sections FOR ALL
  TO anon, authenticated USING (true)
  WITH CHECK (true);
```

5.2 Definisi Model Produk & Layanan (TypeScript)

```
export interface Product {
  id: string;
  slug: string;
  name: string;
  latinName?: string;
  shortDescription: string;
  description: string;
  coverImage: string;
  gallery: string[];
  category: string;
  features: string[];
  published: boolean;
  inStock?: boolean;
  specifications?: Record<string, string>;
  origin?: string;
  environment?: 'Bright Indirect' | 'Low-Light Quiet' | 'AC-Resilient' | 'Veranda & Balcony';
  applications?: string[];
  chefNotes?: string;
}

export interface ServicePackage {
  id: string;
  slug: string;
  title: string;
  tagline: string;
  description: string;
  targetAudience: string;
  coverImage: string;
  features: string[];
  deliverables: string[];
  pricingModel: string;
  guarantee: string;
  recommendedFor: string;
  whatsappMessage: string;
  popular?: boolean;
}
```

6. Sitemap, Routing & Sistem Desain

6.1 Peta Situs & Strategi Rendering (35 Halaman)

URL RUTE	TIPE RENDERING	FUNGSI UTAMA
/	Static (SSG)	Beranda utama, Hero banner, 6 Pilar, Cuplikan Produk, Tim, Blog, & CTA WhatsApp.
/about	Static (SSG)	Profil sejarah Parongpong nursery, atelier Bali, nilai botani, & sertifikasi.
/product	Static + Client Filter	Katalog lengkap produk panen dengan filter kategori instan & quick view.
/product/[slug]	Dynamic SSG Paths (12 Rute)	Detail komoditas panen, foto spesimen, origin info, & pemesanan langsung WA.
/services	Static (SSG)	Daftar paket konsultasi biofilik, timeline alur kerja, & FAQ komprehensif.
/portfolio	Static (SSG)	Galeri studi kasus proyek resort bintang lima, villa privat, & kafe.
/portfolio/[slug]	Dynamic SSG Paths (4 Rute)	Laporan proyek mendalam dengan slider Before-After & testimoni klien.
/blog	Static (SSG)	Jurnal botani, artikel riset tisane, dan tren gastronomi alami.
/blog/[slug]	Dynamic SSG Paths (3 Rute)	Artikel baca editorial ramah SEO dengan estimasi waktu baca & author bio.
/contact	Static (SSG)	Formulir kontak terintegrasi, alamat dua studio, dan peta Google interaktif.
/brief	Static (SSG)	Wizard interaktif 4-langkah penyusun brief proyek lanskap biofilik.
/admin	Client-Side (PIN Secured)	Tabel ringkasan seluruh entitas data untuk manajemen cepat pengelola.

6.2 Sistem Desain & Palet Warna Botani

Forest Green #183C2B (bg-forest)	Garden Green #356B45 (bg-garden)	Olive Leaf #70855A (bg-olive)	Sage Green #A8B69A (bg-sage)
Earth Brown #795C3A (bg-earth)	Warm Cream #F4F0E6 (bg-cream)	Soft White #FBFAF6 (bg-softwhite)	Charcoal #20251F (bg-charcoal)

7. Operasional, Keamanan & Roadmap Masa Depan

7.1 Panduan Keamanan & Integritas Data

Proteksi PIN: Seluruh operasi CRUD di halaman dibatasi oleh otentikasi PIN `novio2026`.

Kompresi Gambar Otomatis: Gambar yang diunggah dikompresi ke WebP resolusi maksimum 1200px dan kualitas 75% via HTML5 Canvas sebelum disimpan, menjaga ukuran payload di bawah 100KB per item.

Sanitasi Form: Input teks disanitasi dari potensi serangan XSS sebelum ditulis ke LocalStorage atau Supabase.

7.2 Prosedur Sinkronisasi Data ke Ponsel Pengelola

- Langkah Sinkronisasi Cepat:**
1. Buka website di Laptop dan klik tombol hijau **[Sinkron HP]** di bilah atas.
 2. Pilih **Metode 1 (Supabase Cloud)** jika database aktif, atau **Metode 2 (Kirim Link ke WhatsApp)**.
 3. Buka tautan di browser ponsel pengelola, dan semua perubahan akan langsung teraplikasikan ke memori HP.

7.3 Roadmap Pengembangan Fitur Mendatang

FASE	NAMA FITUR	DESKRIPSI & ESTIMASI NILAI BISNIS	STATUS
Fase 1	Core Architecture & Visual CMS	Website profil App Router, katalog komoditas, portofolio, dan mode edit langsung.	SELESAI
Fase 2	Hybrid Cloud & Zero-Bleed Modal	Integrasi Supabase Cloud, kunci scroll, Product Quick View modal, dan responsive touch mobile.	SELESAI
Fase 3	Payment Gateway Midtrans / Xendit	Pembelian langsung paket sampel tisane dan cuka artisan untuk pengiriman kilat.	TERENCANA
Fase 4	PWA & Kamera AR Biofilik	Instalasi PWA offline dan fitur AR untuk memvisualisasikan tanaman di ruangan klien.	TERENCANA